

土壤属性图质控问题反馈—石家庄市赵县

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行组织、命名，如数据库中存在DCYD 等缺漏项，且命名需要核查规范性。

GDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb
矢量要素	XJXZQ //县级行政区
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区
矢量要素	DL //道路
矢量要素	SHX //水系
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据
矢量要素	DCYD //调查样点
矢量要素	TRLX //土壤类型图



二、数据与数据库成果反馈

1、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

2、环境变量按行政区划切分且保证覆盖行政区划全域。



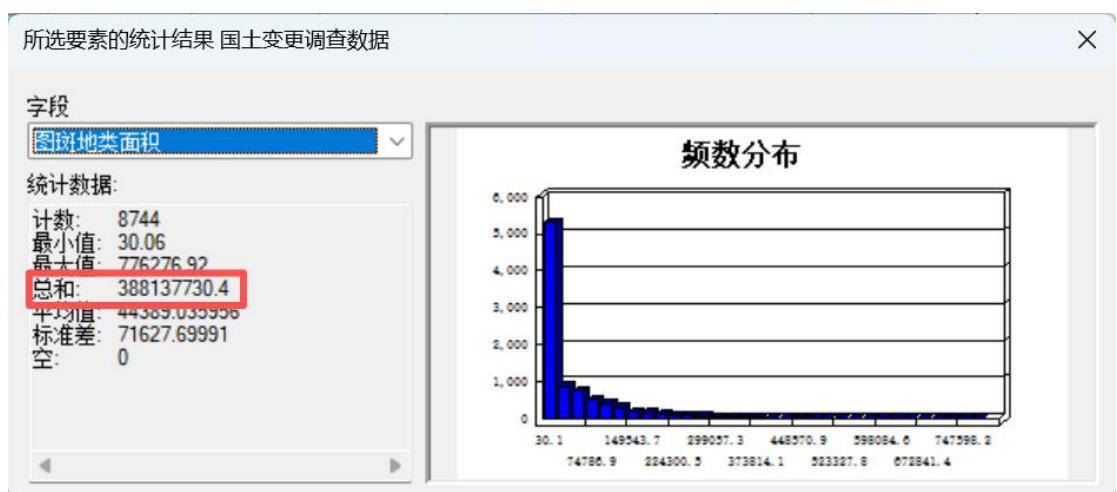
3、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

A	B	C	D	E	F	G	H	
县名	县代码	采样时间	制图时间	制图单位	土壤属性名称	制图样点数量	入模环境变量	
赵县	130133	2023.11	2026.1	河北通烯科技有限公司	CEC	580	14 降水	
赵县	130133	2023.11	2026.1	河北通烯科技有限公司	TP	580	14 降水	
赵县	130133	2023.11	2026.1	河北通烯科技有限公司	AZN	576	14 降水	
赵县	130133	2023.11	2026.1	河北通烯科技有限公司	PH	581	14 母质	
赵县	130133	2023.11	2026.1	河北通烯科技有限公司	AMN	579	14 温度	
赵县	130133	2023.11	2026.1	河北通烯科技有限公司	AK	580	14 温度	
赵县	130133	2023.11	2026.1	河北通烯科技有限公司	AFE	578	14 降水	
赵县	130133	2023.11	2026.1	河北通烯科技有限公司	AP	580	14 TVD	

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

三、图件成果反馈

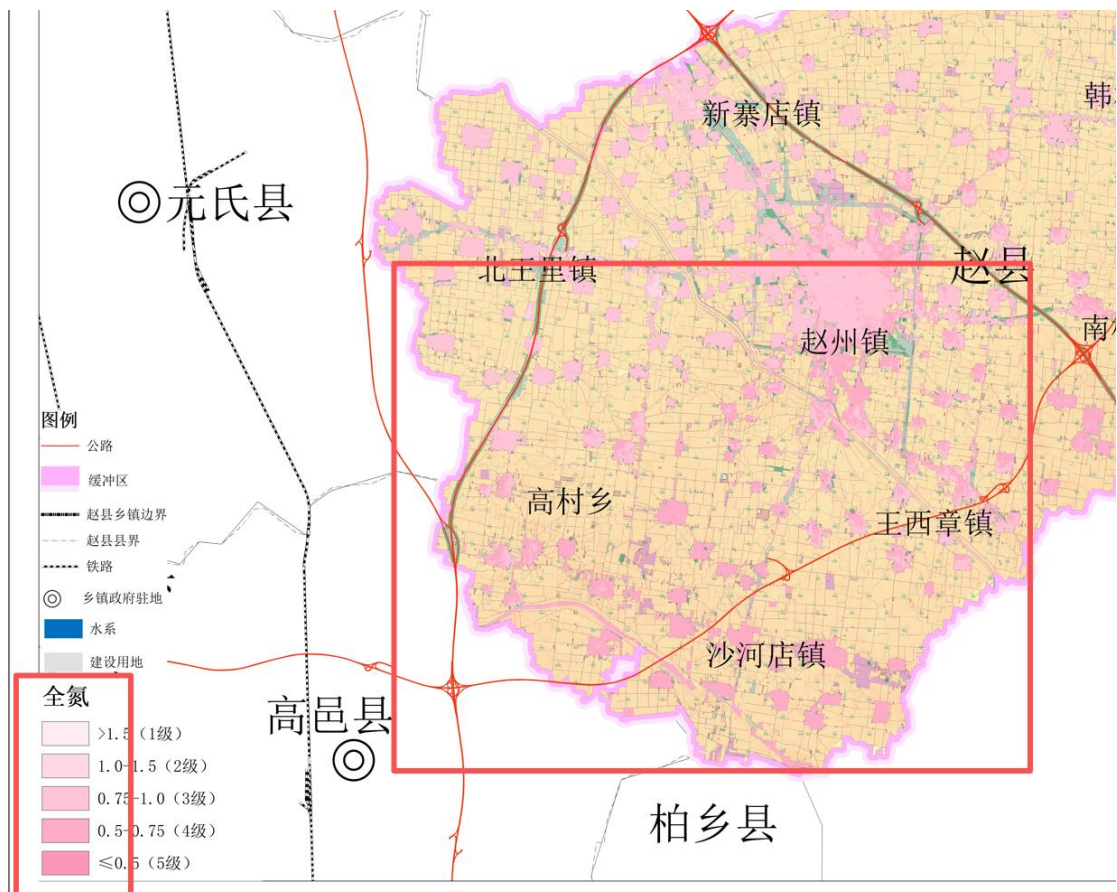
1、面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查数据。



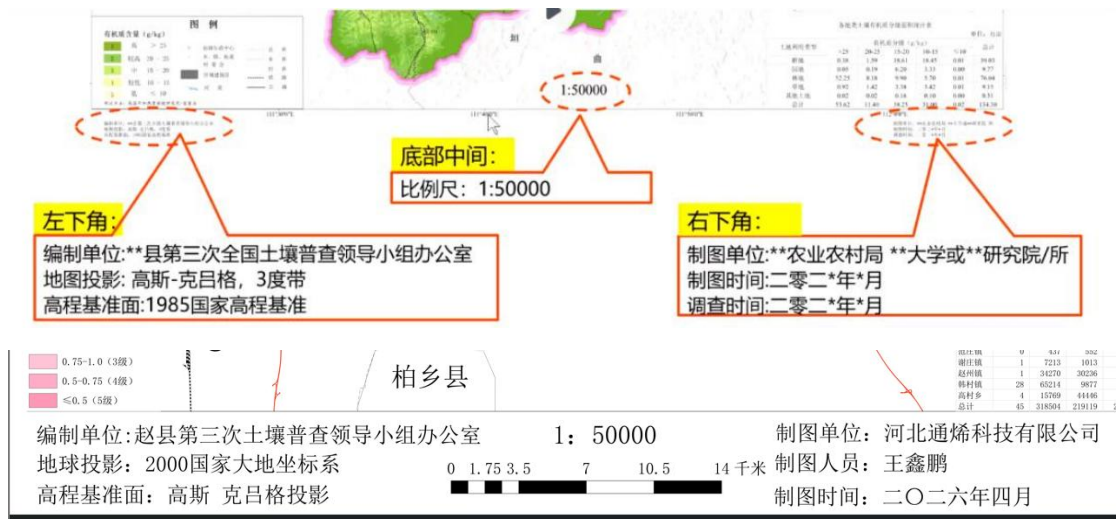
各地类全氮分级面积统计表 单位：亩						
土地类型	1	2	3	4	5	总计
其他土地	1	3497	2681	508	8	6695
园地	0	1872	30195	162524	7398	201990
林地	0	9519	7412	838	18	17786
耕地	45	318504	219119	25416	181	563265
草地	0	80	972	560	1	1613
总计	46	333472	260379	190536	7606	791348

各乡镇耕地土壤全氮分级面积统计表 单位：亩						
乡镇	1	2	3	4	5	总计
前大章乡	1	57961	15089	117	0	73169
北王里镇	8	63280	7187	27	0	70502
南柏舍镇	0	20237	35490	5643	0	61370
新寨店镇	0	38308	8388	36	0	46732
沙河店镇	0	5152	40256	8543	62	54012
王西章镇	0	10664	26586	2325	0	39574
范庄镇	0	437	552	57	0	1046
谢庄镇	1	7213	1013	47	0	8274
赵州镇	1	34270	30236	878	0	65385
韩村镇	28	65214	9877	279	0	75399
高村乡	4	15769	44446	7464	119	67802
总计	45	318504	219119	25416	181	563265

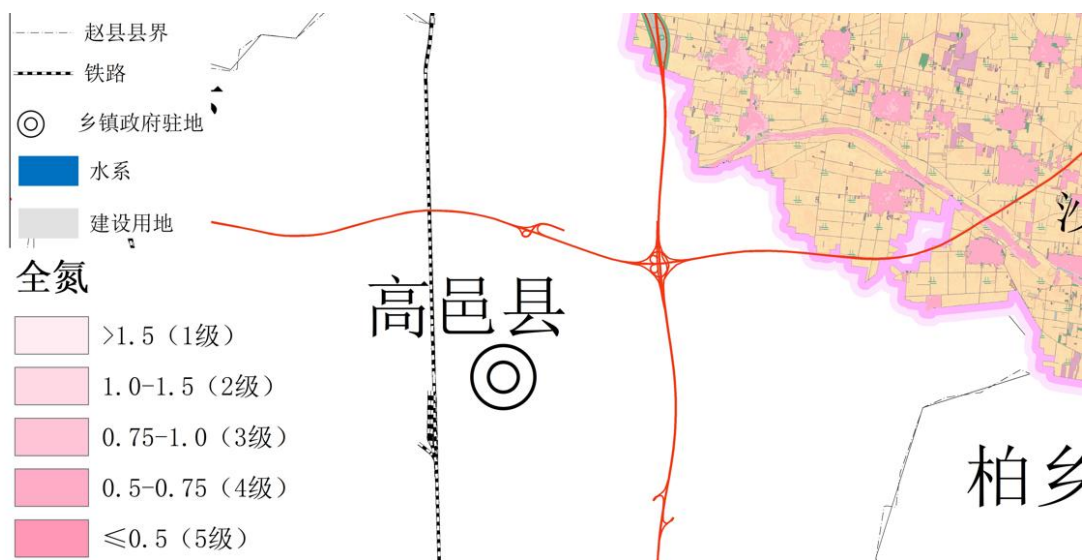
2、数字化图件成果的分级图中缺少注记。



3、图件中还应添加调查时间。



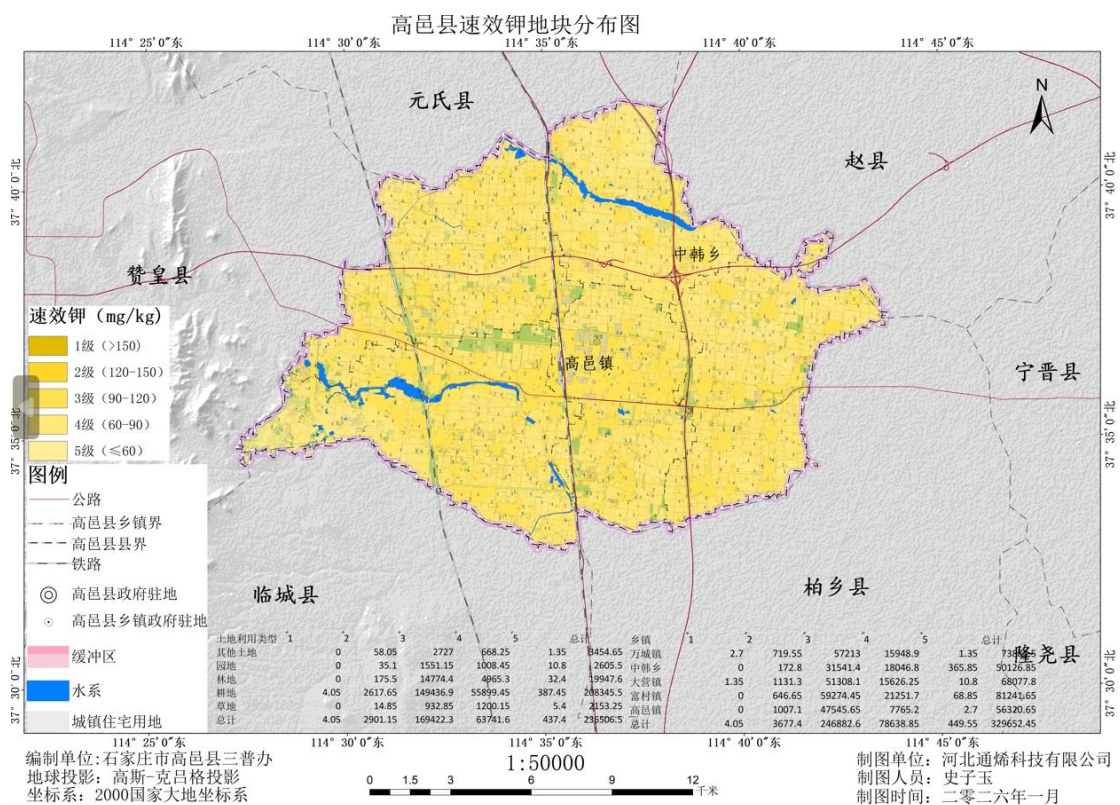
4、图件中存在不规范，如图件边际被覆盖。



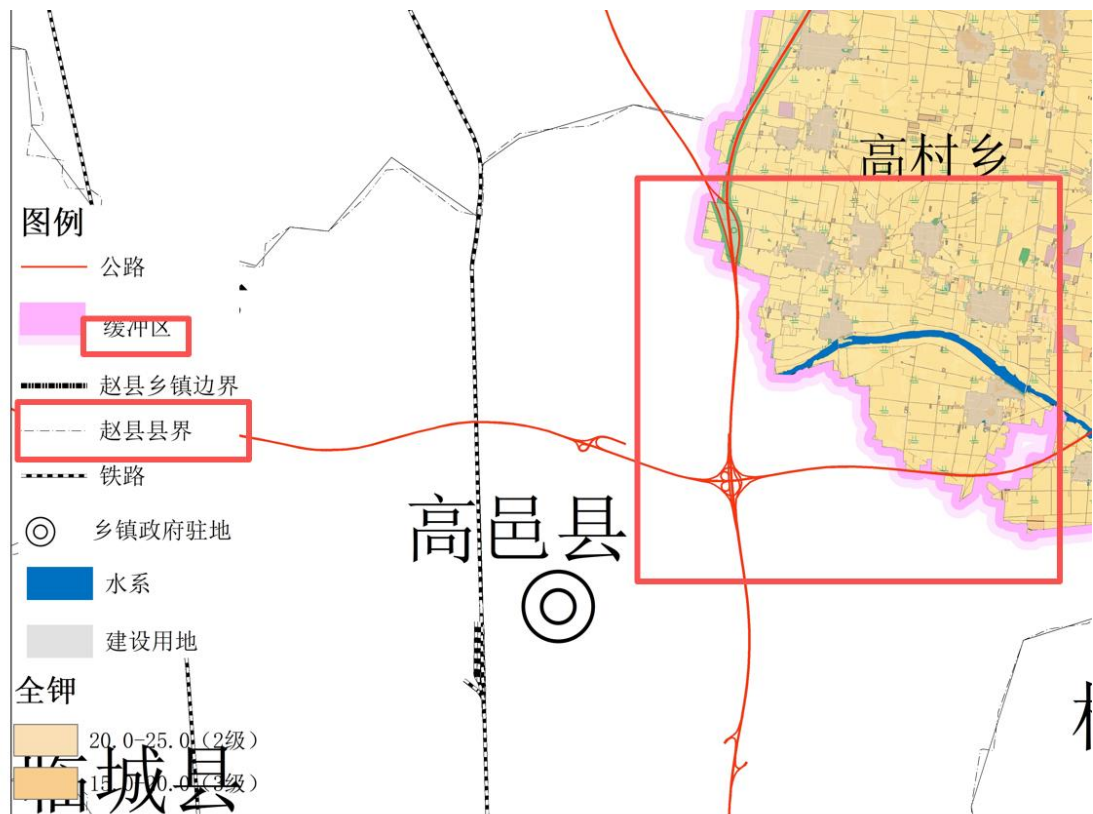
5、图件中缺少面积统计表或部分图件的面积统计表不规范，规范要求两个统计表：①各乡镇耕地土壤 xx 分级面积统计表；②各地类土壤 xx 分级面积统计表。

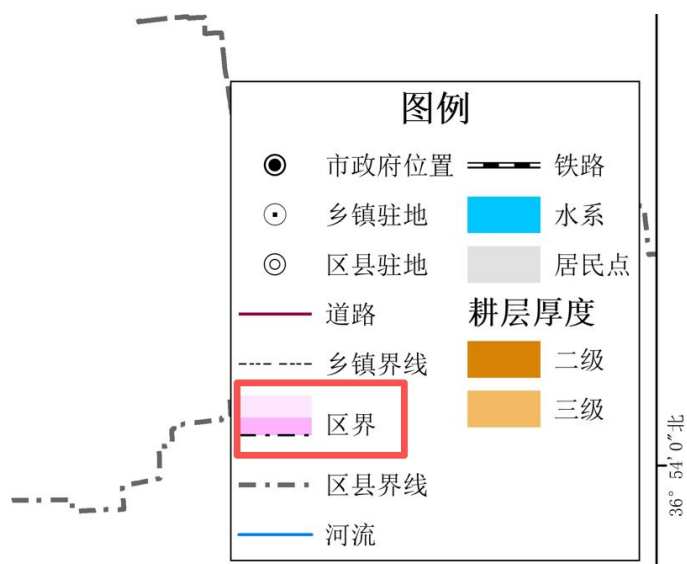
各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安峪镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
古驿镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30



6、图件的县级行政区边界未显示晕线，图件不规范，如土壤全钾含量分布图中无晕线，标准晕线画法如下图。





7、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



四、文字成果反馈

1、报告中图表目录编号有误，不符合规范要求。

表目录

表 1 石家庄赵县土壤容重分级分布	3
表 2 家庄赵县不同土地利用类型土壤容重属性统计	5
表 3 石家庄赵县不同土壤类型土壤容重属性统计	6
表 4 石家庄赵县不同母岩母质土壤容重属性统计	6

2、

图目录

图 1 石家庄赵县土壤容重分级地块图	2
图 2 石家庄赵县土壤容重分级图	3
图 3 石家庄赵县土壤酸碱度分级地块图	8
图 4 石家庄赵县土壤酸碱度分布图	9
图 5 石家庄赵县土壤阳离子交换量分级地块图	11

3、报告中土地面积均需用亩或万亩。

适宜根系生长；2 级（1.25-1.35）为疏松，适宜大多数作物生长；3 级（1.35-1.45）为较紧实，对根系生长有一定影响；4 级（1.45-1.55）为紧实，根系穿透困难且通气透水性差。结合图中表格数据，各等级土壤面积分布如下：1 级土壤（极疏松）总面积约 893.86 公顷，主要零星分布于前大章乡、北王里镇、新寨店镇等区域；2 级土壤（疏松）总面积约 929.55 公顷，分布在北王里镇、韩村镇、南柏舍镇等地；3 级土壤（较紧实）总面积约 7064.21 公顷，是全县分布最为广泛的类型，主要集中在谢庄镇、范庄镇及东部区域；4 级土壤（紧实）总面积约 138.75 公顷，分布面积最小，零星散落于全县各地，主要集中在苏店镇、高村乡及部分区域。

4、报告中所有环境变量数据均需提供具体年份，来源，分辨率/精度。

2.环境变量处理

系统收集并处理影响土壤属性的自然与人为环境变量：

自然因子：基于分辨率 30m 的数字高程模型（DEM）提取坡度、坡向、海拔等地形因子；结合地质/母质图，划分花岗岩、砂页岩、冲积物等母质类型；提取近 25 年（2001~2025）的平均气温、降水量等气象数据。

人为因子：利用最新土地利用现状图，区分耕地、园地、林地等一级类型，

67

并细化耕地为水田、旱地等二级类型；提取归一化植被指数（NDVI）植被指数反演的植被覆盖度；结合三普土壤类型图，整合土类、土属划分结果。

所有环境变量统一投影至 CGCS2000 坐标系，并重采样为 30m×30m 分辨率，构建环境变量数据库。

2 环境要素与土壤属性筛选

5、报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

目录

一、土壤属性分布	1
(一) 土壤物理性质	1
(二) 土壤化学性质	7
(三) 土壤有机质及氮磷钾养分	18
(四) 土壤中微量元素	45
(五) 土壤属性间关联分析	62
(六) 各乡镇土壤属性分析	65
(七) 历史分析	67
二、土壤属性图编制概述	71
(一) 技术路线	71
(二) 数据收集与制备	72
(三) 土壤属性制图建模和验证评价	74
三、小结	115
(一) 关键土壤属性现状	115
(二) 土壤改良利用对策建议	116

6、报告（历史变化及成因）——成因分析过于简略、不充分，要求结合当地土

地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

目录

- 一、土壤属性分布 1
 - (一) 土壤物理性质 1
 - (二) 土壤化学性质 7
 - (三) 土壤有机质及氮磷钾养分 17
 - (四) 土壤中微量元素 41
 - (五) 土壤属性间关联分析 55
 - (六) 历史分析 58
- 二、各乡镇土壤属性分布 60
 - (一) 土壤物理性质 60
 - (二) 土壤化学性质 62
 - (三) 土壤有机质和氮磷钾养分 63
 - (四) 土壤中微量元素 64
- 三、土壤属性图编制概述 66
 - (一) 技术路线 66
 - (二) 数据收集与制备 67
 - (三) 土壤属性制图建模 83
 - (四) 土壤属性图验证评价 115
- 四、小结 115
 - (一) 关键土壤属性概况 115
 - (二) 土壤改良利用对策建议 116